

Baron consultants

Total Solution Partner
for Digital Transformation of the construction industry

 (주)바론컨설턴트



Baron consultants



CONTENTS

PART. 1

미래를 설계하는 **바론컨설턴트**

바론이 추구하는 가치	2
바론이 제시하는 미래	4
바론이 실현하는 기술	6

PART. 2

가치를 실현하는 **제공서비스**

솔루션 프로그램	12
패키지 Software	20
가이아(GAIA)	
토바(TOVA)	
이지빔(EG-BIM)	
큰길(KNGIL)	
아이파이프(iPipeS)	
PQ 프로그램(PQ Program)	
빅룸(BIG Room)	34



www.baroncs.co.kr

주식회사 바론컨설턴트는 건설 산업의 디지털 혁신을 주도하는 솔루션을 제공함으로써
고객이 프로젝트를 효율적으로 관리하고, 설계 및 시공 프로세스를 최적화하며,
지속 가능한 건설을 실현할 수 있도록 지원하겠습니다.

주소. 서울특별시 송파구 오금로 554(거여동) Tel. 02-2141-7434 Mail. baroncs@baroncs.co.kr

건설 산업의 디지털전환을 실현하는 **토탈 솔루션 파트너**

건설 엔지니어링 전문성과 IT 기술력을 바탕으로, 인프라 전 생애주기의 디지털전환을 실현하는 핵심 기술과 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

PART. 1

미래를 설계하는 **바론컨설턴트**

- 2 바론이 추구하는 가치
- 4 바론이 제시하는 미래
- 6 바론이 실현하는 기술

Management Motto

경영이념

With **Technology**, let's make **Human** & **Nature** come together

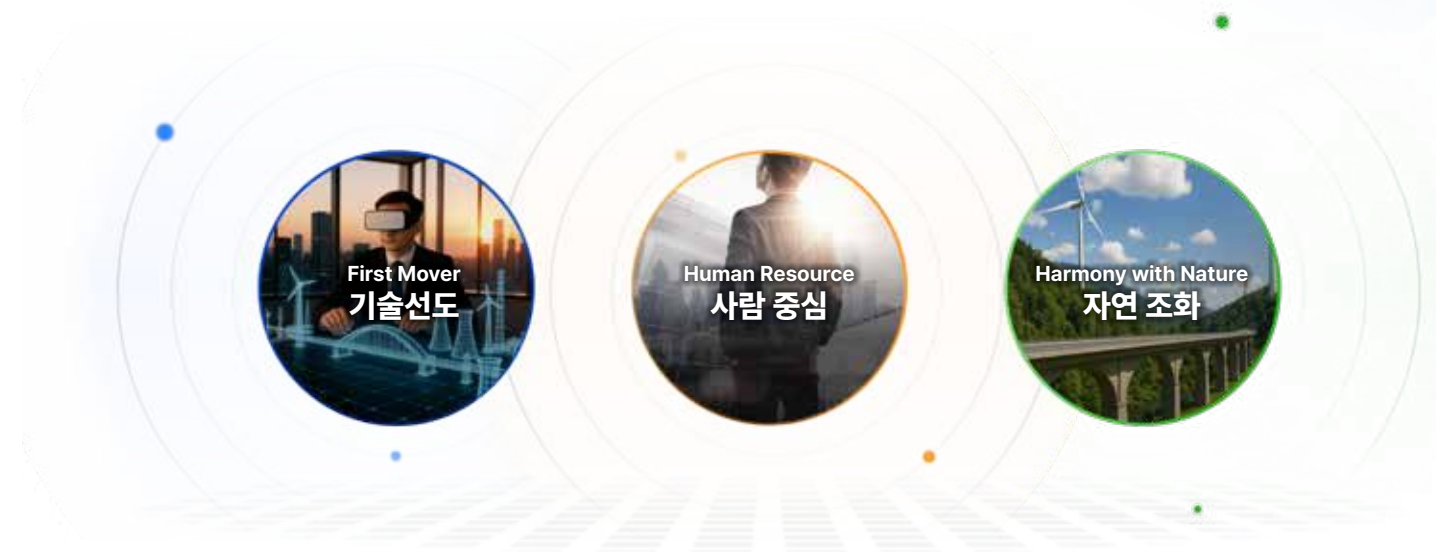
**기술로 사람과 자연이
함께하는 세상을 만들어갑니다.**



Our Value

공유가치

건설 전문 엔지니어링 기술과 도구를 통해 건설 산업의 패러다임을 전환하고
사람 중심의 인재 육성으로 지속 가능한 성장을 실현합니다.



技

건설 산업, 토목 등
깊은 기반의 지식

건설단계별 근본적인 이해와
경험이 기반된 높은 전문지식 보유

術

높은 Software 기술
(Digital Technology)

다양한 기술적 도구(S/W, H/W)와
Process의 효과적인 통합

人

분야별 전문지식 역량을
갖춘 기술자

엔지니어 Know-how와
디지털 지식이 융합된 지식의 축적

材

디지털화 역량,
개발 경험 많은 개발자

다양한 형태의 Solution S/W
개발 역량을 갖춘 Developer

天

받아들일 수 있는
사회·기업·제도 등의 여건

목표 설정형 지침을 탈피하여
수행사례, 효과 검증을 통해 시행

地

지속적·장기적 투자를
수행할 능력과 의지

기술 개발을 위한 대규모 투자 및
Process 혁신을 위한 지속적인 투자

Action Plan

실행계획

초격차 기술과 도전, 신뢰와 협업으로 건설 산업의 본질을 혁신하며,
유연한 기업으로서 지속 가능한 건설 산업에 기여합니다.



Toward the Digital Transformation

건설 산업의 디지털전환을 향한 여정

지속 가능한 건설 산업으로의 도약을 위해, 인프라 시설 전 생애주기 기술의 디지털전환을 선도합니다.

Redefine through the Digital Transformation

디지털전환으로 건설 산업의 본질을 혁신

Process Innovation 과정의 혁신

- 아날로그 개념 기반 업무의 디지털전환
- 위치 기반의 3D 모델을 사용하는 과정의 혁신
- 사용자 중심의 솔루션과 Software

Product Innovation 결과의 혁신

- Copy&Paste로 인한 하향 평준화된 기존 성과품의 품질 향상
- 아날로그 기반 도서 외 디지털 기반 정보물 추가
- 솔루션을 이용한 업무 효율화

With Our Solution, Making Visions Real

솔루션을 통한 혁신의 경험

발주자, 수급자, 엔지니어를 비롯한 모든 사용자가 시설물의 단계별 정보를 쉽고 편리하게 사용하고 실질적 편익을 얻을 수 있도록 다양한 형태의 정보물과 최적의 토탈 솔루션을 제공합니다.

쉬운 이해

Easy Like Breath



직관적 사용성

Convenient Intuition



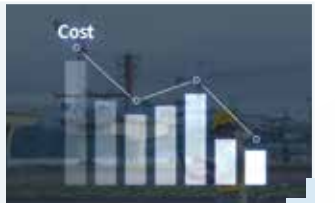
초고품질

Ultra High Quality



극저비용

Super Low Cost



초단축

As Fast As Lightning



Core Technologies Enabling Digital Transformation

디지털전환을 실현하는 핵심기술

고도화된 건설 지식과 노하우에 기반한 건설 전문 Software와 Hardware를 통해 설계 · 시공 · 운영 · 유지관리를 위한 Solution을 제공합니다.

Customized Civil Engineering Software

맞춤형 건설 전문 엔지니어링

인프라 시설 전 생애주기에 걸친 디지털전환을 지원합니다.

맞춤형 건설 전문

Software

BIM 성과물 제작 · 관리를 맞춤형으로 지원

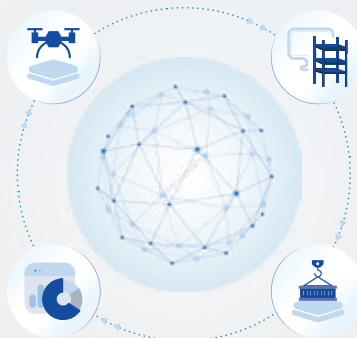
Package program Solution



조사 및 계획

신뢰성 높은 GIS 기반 모델 구축으로,
정확한 정보 모델 구현을 지원

자연 · 환경, 인문 · 사회 · 시설물 현황 ·
지반(지형 · 지층)모델 ·
단계별 모델 측량(본태, 중간태, 완성태) ·



운영 및 유지 · 관리

자산 정보를 기반으로
선제적 인프라 유지 · 관리를 지원

준공 BIM 모델 ·
BIM-IoT 연계 ·
실시간 통합정보관리 시스템 ·

설계

효율적인 기술 검증과 최적화를 바탕으로,
고품질의 디지털 성과물 제작과 관리를 지원

· 구조해석 및 시뮬레이션
· 설계 BIM 모델
· 디지털 성과물 제작 및 관리

시공

정확한 정보 모델 기반의 실시간 협업으로
신속하고 최적화된 의사결정을 지원

· 시공 BIM 모델 · 건설사업관리
· 시뮬레이션 · BIM-IoT 연계
· 건설정보 통합 관리 · 실시간 협업시스템

Optimal Space for Digital Integration

디지털 협업을 위한 최적의 환경

공학용 사이니지 시스템을 기반으로 최적의 BIG Room을 제공합니다.

협업을 위한 고성능

Hardware

실시간 협업과 효율적 의사결정을 지원

Engineering signage Communication system



Display

건설정보의 통합 관리 ·
고해상도의 대형 디스플레이 ·
대규모 인프라 맞춤형 ·



Hardware System

대형 Software를 위한 고사양 PC ·
대용량 스토리지 고성능 서버 ·
고성능 네트워크 환경 ·

스마트건설 + 의사결정

디지털 회의
시스템

· 화상회의 관련 기기
· 드론, 현장 CCTV
· IoT센서

최적의 협업 공간 구축

· 현장의 공간적 여건에 따라
BIG Room의 구성 요소를
맞춤형으로 구현

쉽고, 빠르고, 경제적인 맞춤형 엔지니어링 솔루션

인프라 시설 전 생애주기의 디지털전환을 지원하기 위하여
건설 전문 지식과 노하우에 기반한 토탈 솔루션을 제공합니다.

PART. 2

가치를 실현하는 제공서비스

12	솔루션 프로그램
20	패키지 Software
34	빅룸(BIG Room)

건설 산업의 디지털전환을 위한

혁신 로드맵

인프라 건설 영역 확장을 위한

전문영역에 특화된 전문 Software



Design Solution

설계 솔루션

고정밀 지반 모델과 GIS 기반의 3D BIM 모델 구축, 시뮬레이션과 시각화를 통해 설계의 효율성, 정확성 및 속도를 극대화하고, 설계 과정에서 생성되는 성과물을 디지털전환하여 통합 관리함으로써 최적의 설계 품질과 비용 절감을 실현합니다.

고효율 · 초고품질

BIM 성과물 제작과 통합 관리를 지원



Construction Solution

시공 솔루션

모든 건설정보를 통합 관리할 수 있는 플랫폼을 기반으로 현장 데이터를 실시간 공유 및 검증하고, VR·AR 기반의 다자간 협업 시스템과 실감형 영상을 통하여 빠르고 정확한 의사결정과 공정의 효율성 및 시공 안전성을 극대화합니다.



프로젝트 인포메이션

설계 단계에서 다양하게 생성되는 성과물(설계 도서, 도면 등)과 성과품(최종 납품 도면 등)을 디지털 기반 문서로 전환 및 하나의 Software에서 통합 및 체계적으로 관리

Main Screen



Project Summary



정확한 의사결정 지원을 위한 실시간 협업과 효율적 사업 관리 구현

시공 어시스턴스



시공 계획과 설계 정보를 쉽고 직관적으로 리뷰하기 위해 **BIM 3D 모델을 활용**

[지리정보(GIS)와 도로시설물정보(BIM) 통합 제공



정사영상, 3D 메쉬 모델, 포인트 클라우드 등 드론데이터를 BIM 모델 및 도면과 중첩하여 공정 현황을 비교합니다.

점·거리·면적·체적 정밀 측정 가능

[실감 체험 몰입형 영상 제공

계절·날씨·시간대별 조건을 다양한 시설에 적용하여 영상으로 제공합니다.



시설영상 : 인터체인지, 교량, 터널, 통게이트

[모델 간 비교 검토를 통하여 시공 및 준공의 정합성과 상태를 검증



설계모델과 공사 중 3D 디지털 측량 모델을 비교하여, 시공 정합성 및 상태를 검증합니다.



3D 측량을 통한 완성도와 준공 모델(도서)을 비교하여 최종 준공 상태를 확인 및 검증합니다.

협업



설계 단계 BIM 모델과 **AR·VR 협업 시스템**을 결합하여 원격으로 다자간의 협업을 지원



Operation & Maintenance Solution

운영 및 유지·관리 솔루션

인프라 시설의 디지털트윈 모델을 구축해 현황 데이터를 수집·모니터링하고 시뮬레이션을 적용하여, 시설 상태 점검과 위험요소 선제적 예측, 유지관리를 지원함으로써 시설의 안전성과 가치·수명을 향상시킵니다.



시뮬레이션

가상현실(VR) 시뮬레이션을 활용하여 다양한 물리적, 기술적 현상에 대한 이해도를 향상



공정 시뮬레이션 + 주행 시뮬레이션 + 일조 시뮬레이션 + 배수 시뮬레이션

실시간 운영 및 유지관리



시설물을 디지털트윈(Digital Twin) 모델로 구현하고, 이를 기반으로 실시간 시설물의 현황 데이터를 수집, 제공



Realistic Model for maintenance



Bridge Information



Damage to Piers



Damage to Pavement



시뮬레이션



실시간 운영 및 유지관리



디 지 털
유지관리

트윈기반
솔 루 션

인프라 건설 전용 엔지니어링 패키지 Software

인프라 건설사업 전 생애주기의 전문 지식과 IT 기술력을 바탕으로,
전용 Software를 통해 업무 효율성과 협업 역량을 강화합니다.

PART. 2

가치를 실현하는 제공서비스

12	솔루션 프로그램
20	패키지 Software
34	빅룸(BIG Room)

아날로그를 넘어,
시추조사의 디지털 혁신 GAIA 가 함께합니다.

GAIA

Geotech Analytic Investigation Amass

www.k-gaia.co.kr



시추조사 및 지반정보 관리 업무를 Web 기반으로 디지털화하는 서비스입니다.
지반조사 데이터의 수집부터 관리, 활용까지 모든 지층 정보는 GAIA에서 통합 관리를 지원합니다.



시추조사 결과를 모바일 기기에 실시간 입력



디지털혁신

IoT 센서 기반 지반 데이터 수집 및 기록지 자동 작성, 3D 지층 모델 구축 및 Geo BIM 연계, 국토지반정보 DB 연동을 통한 업무 디지털화



스마트건설 기술로의 활용 가치 향상

주요 기능

웹 지도 기반 시추조사 계획, 모바일 웹 기록지 작성, 실시간 현장 지층 모델 구축 및 가주상도 자동 생성 기능으로 신뢰도 높은 정보 관리와 효율적인 조사 작업을 지원



신뢰도 높은 정보, 효율적인 시추 조사

성과품

지반조사 위치도, 현장 시추조사 기록지, 시추 주상도별 Profile 등 직관적인 고품질의 결과물로 제공



사용자 편의 · 고품질의 성과품을 다양하게 제공

한국형 통합 교통 수요분석 프로그램
TOVA는 **교통의 미래를 선도** 합니다.

TOVA

Total Vehicle Assignment

www.k-tova.com



도로, 버스, 도시 철도, 지역 간 철도, 항공 및 해운 여객 교통수요를 통합적으로 분석하고 예측하여
최적의 교통체계 계획을 지원합니다.

1



여객 / 화물 통합
교통 수요분석
Software

2



한글 UI 플랫폼으로
구성된 한글판
Software

3



KTDB 자료 활용성
및 **연계성** 극대화

4



GIS 기반
교통망 분석 환경

5



다양한 **교통정책**
분석 기능 제공



Keywords for System



주요 기능

화면 분할 및 동기화, 링크 자동 분할, 네트워크 비교,
교차로 회전 교통량 분석, 대중교통 노선 탐색 및 분석,
존 세분화 등 다양한 고급 기능을 제공



복합수단 통행 배정이 가능한 최초의 교통수요분석

공로 분석

공로 통행 배정의 정밀성과 신뢰성을 높여,
모든 노선과 차종에 대해 균형 잡힌 결과를 보장



도로교통 시스템의 수요와 성능 평가 및 분석

대중교통 분석

현실적으로 이용 가능한 모든 대중교통 경로를 탐색,
대중교통 분석 결과의 현실적 설명력을 향상



모든 대중교통의 경로 탐색

설계 실무자를 위한 기초현황 보고서 생성 프로그램
KNGIL은 기초조사 업무의 효율성을 높여줍니다.

KNGIL

Korea National Geographic Information Library

www.kngil.com



공공데이터 기반으로 대상지역 내 지형, 인구, 기상, 기반시설 등 기초자료를
보고서 형태로 제공하는 서비스입니다.

1



자연조건 / 사회 특성
항목별 현황 분석
프로그램

3



데이터 항목 다량
도시계획, 상하수도 분야
설계 기초자료
제공

5



최신 기준 설정
추정사업비, 비작업일수
관련 기준 / 지침
업데이트

2



GIS 기반
지형 / 공간 정보
분석 환경

4



다양한 좌표계 지원
좌표(Bessel, GRS80)
시각화 및
순쉬운 전환

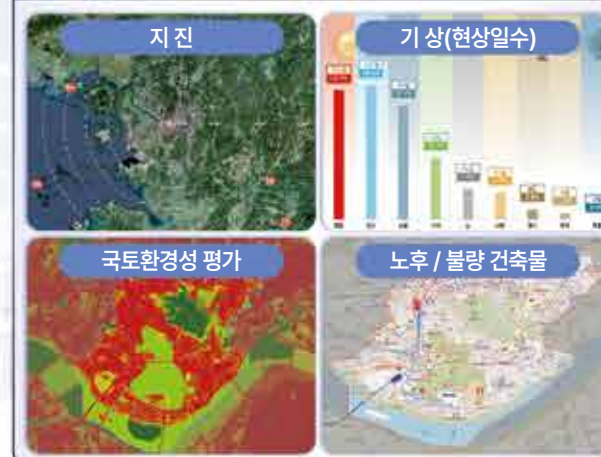


Provided Data

제공데이터

자연조건 및 사회 특성으로 구분하여 공간 정보(SHP),
통계자료, 응용 데이터(추가 예정) 제공

자연 조건



사회 특성



편리한 인터페이스

대상지역입력 (행정구역), 단면 지정, 비작업일수
설정 등 사용하기 편리한 인터페이스 구성



쉽고 편리한 인터페이스 탑재

데이터 정보 분석

선택 지역의 99가지 기초현황 데이터(공간, 통계 등)
수집, 분석 및 시각화



다양한 데이터 분석 및 시각화

성과품

데이터 분석 결과를 시각화하고, 정리한 기초현황
보고서 제공



기초현황 보고서 자동 생성

수리 해석부터 관망 자동 설계까지,
하수 관망 설계 통합 솔루션입니다.

iPipes

Intelligent Pipe Network Design & Analysis Sewer

하수관의 종·횡단 설계를 지원하며, 도면 작도와 수량 산출 조서 작성 기능을 제공하는
하수관거 설계 전문 프로그램입니다.

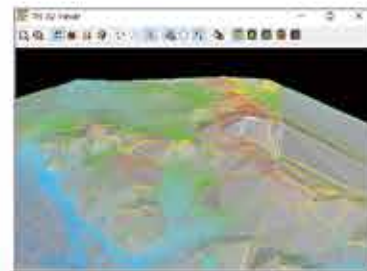
기존 관망 DATA 입력

- ☑ FLO, INP, SHP, KML 등
기존 데이터 활용 관망 구축



지형 정보 자동 구축

- ☑ 수치지형도의 표고점, 등고선
인식 삼각망 구축
- ☑ 시추공 정보 기반 지층 보간



집수 면적 자동 입력

- ☑ 관로 / 맨홀 기준 유역 면적
분할과 집수 면적 자동 입력



평면 통합 설계

- ☑ 관망 / 유역 / 용도지역 / 도로 /
단지 / 지하매설물 현황 입력 및
편집



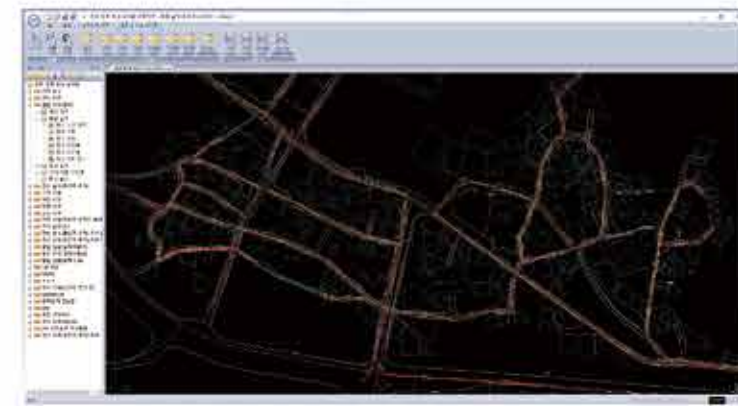
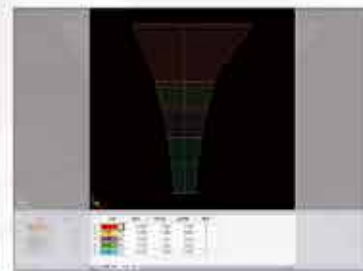
도로 / 단지 구획 정보 반영

- ☑ 도로 / 단지 구획선을 이용한
횡단면 좌우 경계 작도



다양한 횡단 사면 설계

- ☑ 구간별 사면 스타일 설정
- ☑ 지층, 지하수위 표현과 육상 /
수중 터파기 구분



편리한 관망 구축

기존 데이터를 활용한 관망 입력과 유역 경계,
도로 / 단지 구획, 시추공, 지하매설물 등 현황
자료의 입력 기능을 통한 편리한 관망 데이터 구축

관망 자동 설계 및 해석

- TIN을 이용한 관로 시·종점 지반고 추출
- 자동 설계 시 지장물과의 충돌 방지 기능
- 유속 시뮬레이션을 이용한 맞춤 설계
- 해석 결과 보고(유속 / 토피 / 경사 / Overflow)



종단 제원 자동 입력

- 종단 제원 입력기능을 이용하여 포장 / 시공 / 가시설 /
기초 유형 설정 가능
- 터파기 깊이(H) 별 가시설 적용 기준 설정으로 가시설
구간 정보 자동 입력
- 관로 코드(관경 / 관종)에 따라 설정 가능한 관 기초 형식
지정



설계 성과품 작성

- Excel 포맷의 수리 계산서, 공종별 수량 조서와
EG-BIM 연동을 통한 도면 성과품 작성 기능
(관망도, 종단도, 횡단도, 횡단 전개도 등)



데이터 통합과 문서 자동화로,
PQ 업무의 새로운 기준을 만듭니다.

PQ Program

Pre-Qualification Program

입찰 공고 관리부터, 기술자, 실적 등 다양한 데이터를 연계한 효율적인 관리와 PQ 프로젝트 전 과정을 지원합니다.

“DB를 기반으로 건설 엔지니어링 사업자·기술자의 실적을 손쉽게 관리하고,
PQ 문서 작성의 자동화를 제공”

정보 수집 · 관리

PQ에 필요한 모든 데이터를
일정 · 입력 · 실적으로 체계적으로 관리

입찰정보 관리

기술자 정보 관리

회사 실적 관리

효율적인 관리,
신뢰성 있는 데이터,
완성도 높은 결과

문서 생성 · 검토

자동 문서화와 맞춤 검토로
완성도 높은 PQ 제출 문서 제작

PQ 문서 생성

업종별 맞춤 검토

성과품 출력 지원

일관된 형식으로
등록 · 관리

날짜별 상세 내역을 간편 조회
달력 기반 직관적 확인

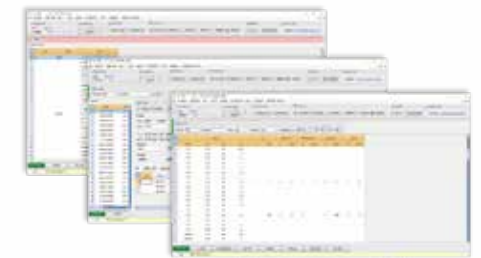
전문성과
신뢰성을 갖춘
최종 제출 문서
완성

대량 실적도 손쉽게 관리
반복작업 최소화

체계적인 실적
관리 환경

주요 기능

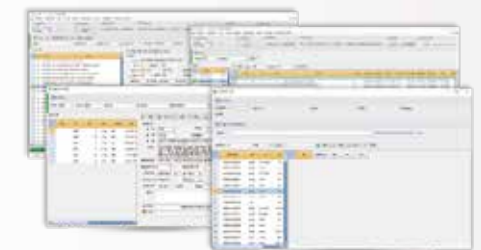
입찰정보, 기술자, 회사 실적 등 다양한 데이터를 통합
관리하며, 업종별 조건에 맞춘 맞춤 검토 기능 제공,
PQ 준비 과정을 디지털화해 효율성을 극대화



입찰부터 문서까지, PQ 업무 올인원 관리

프로젝트 관리

회사 실적을 기반으로 프로젝트를 관리하고, 기술자와
자료를 연동해 전반을 한눈에 파악, 첨부파일까지
포함해 효율적인 운영 지원



실적과 기술자, 프로젝트 전반을 한눈에 관리

성과품

발주처 요구 형식에 맞춘 PQ 문서를 자동 생성,
Excel · HWP 호환 지원, 필요한 첨부자료까지
정리해 완성도 높은 최종 제출 문서를 제공



표준화된 PQ 문서 자동 생성, 제출까지 완벽 지원

BIG Room

맞춤형 Hardware 시스템

실시간 협업과 의사결정 지원을 한번에

PART. 2

가치를 실현하는 제공서비스

12	솔루션 프로그램
20	패키지 Software
34	빅룸(BIG Room)

BIG Room

빅룸

이슈 검토와 빠른 의사결정을 위해 회의 시스템, 공학용 사이니지, 전용 서버 등을 갖춘 최적의 프로젝트 협업 Hardware 패키지를 제공합니다.

업무공간 + 회의공간 + Planning Board + BIM Dash Board + Hardware



BIG Room for the Infrastructure Construction

인프라 시설 사업을 위한 빅룸



정밀도

복잡하고 미묘한 선형을 매끄럽게 표현하여, 벡터 기반 도면과 3D 모델 정보를 오차 없이 선명하게 구현

BIG Room for the Real-Time Collaboration

실시간 공유와 협업의 핵심 조건



인프라 맞춤형

도로, 철도, 교량 등 대규모 인프라 설계 시, 공학용 사이니지를 통해 방대한 정보를 한눈에 파악하고 검토



직접 실행과 실시간성

시스템을 단순하고 효율적으로 구축해 최신 정보를 지연 없이 직접 실행하고 즉각적인 의사결정을 돕기 위해 실시간 상황을 확보

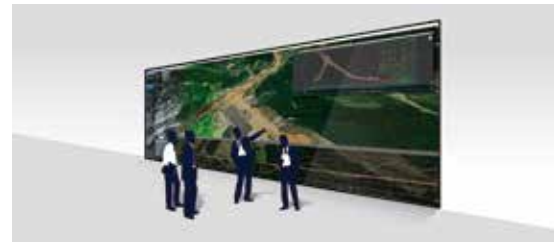




Hardware 패키지 구성

고해상도의 대형 디스플레이

공학 특화 대형 디스플레이를 활용하여, 건설 데이터의 정밀한 분석 및 설계 결과를 직관적으로 파악할 수 있는 통합 환경을 구축



대규모 인프라에 맞는 고사양 PC

복잡한 지형과 구조물 형상을 다루는 Software를 위해, 고성능 PC로 안정적인 환경을 제공



BIM 데이터를 위한 고성능 서버

광범위한 공간정보 및 드론 촬영 영상까지, 대용량 데이터를 위한 고성능 스토리지와 서버를 통해 안정적인 BIM 환경을 확보



협업을 위한 디지털 회의 시스템

공간의 제약 없이 언제 어디서나 실시간 협업이 가능하며, 디지털 회의 시스템을 통해 설계부터 시공까지 즉각적인 의사결정을 지원



구축 사례



XR기술기반 스마트건설 BIG Room 시스템 구축
함양-합천 건설사업단
한국도로공사 (한화건설), 2023



스마트건설 BIG Room 구축 및 운영지원
서산-아산 건설사업단
한국도로공사 (한신공영), 2024



스마트건설 BIG Room 구축 및 운영지원
대산-당진 제1공구, 2공구
한국도로공사 (코오롱글로벌, KCC건설), 2024



스마트건설 BIG Room 구축 및 운영지원
대산-당진 제3공구, 4공구
한국도로공사 (금호건설), 2024

